

Calculo fraccionario resumen

Anthony Flores Rojas

July 12, 2026

Buenos días Costa Rica. No se complique,
viva feliz. Vivan la vida como una lombriz.

Contenido

1	Introducción	1
1.1	Stirling y Struve	1
1.2	Función Gamma y Beta	3
2	Funciones hipergeométricas	10
2.1	Introducción	10
3	Derivadas e integrales de orden fraccionario	12
3.1	Funciones diferintegrables	12
3.2	Definiciones fundamentales	13
3.3	Riemann-Liouville	13
3.4	Identidad de definiciones	13

1

Introducción

Antes de entrar en calor con el calculo fraccional, hay que repasar ciertas igualdades y notaciones que permiten la simplificación de demostraciones o cálculos

1.1 Stirling y Struve

Definición 1.1.1. Números de Stirling de primera y segunda especie. Los números de Stirling de primera especie van a estar denotados por

$$x \cdot (x-1) \cdots (x-n+1) =: [x]_n = \sum_{m=0}^n S_n^{(m)} x^m, \quad \left[\begin{matrix} n \\ m \end{matrix} \right] := (-1)^{n-m} S_n^{(m)} \quad (1.1)$$

y los de la segunda especie

$$\left\{ \begin{matrix} n \\ m \end{matrix} \right\} := S_n^{[m]} := \frac{1}{m!} \sum_{i=0}^m (-1)^{m-i} \binom{m}{i} i^n \quad (1.2)$$

Recursivamente se puede ver que

Proposición 1.1.1. Recursion de números de Stirling de primera y segunda especie. Para $m \leq n$ se tiene que

$$\left[\begin{matrix} n \\ m \end{matrix} \right] = \left[\begin{matrix} n-1 \\ m-1 \end{matrix} \right] + (n-1) \cdot \left[\begin{matrix} n-1 \\ m \end{matrix} \right] \quad \wedge \quad S_n^{(m)} = S_{n-1}^{(m-1)} - (n-1) \cdot S_{n-1}^{(m)} \quad (1.3)$$

$$\left\{ \begin{matrix} n \\ m-1 \end{matrix} \right\} = S_n^{[m-1]} = S_{n-1}^{[m-1]} + m \cdot S_{n-1}^{[m]} = \left\{ \begin{matrix} n-1 \\ m-1 \end{matrix} \right\} + m \cdot \left\{ \begin{matrix} n-1 \\ m \end{matrix} \right\} \quad (1.4)$$

Demostración. Para los de primera note que

$$x \cdot (x-1) \cdots (x-n)(x-(n-1)) = x^2 \cdot (x-1) \cdots (x-n) - (n-1)x \cdot (x-1) \cdots (x-n)$$

en cuyo caso

$$\sum_{m=0}^n S_n^{(m)} x^m = \sum_{m=0}^{n-1} S_{n-1}^{(m)} x^{m+1} - (n-1) \sum_{m=0}^{n-1} S_{n-1}^{(m)} x^m \Rightarrow S_n^{(m)} = S_{n-1}^{(m-1)} - (n-1) \cdot S_{n-1}^{(m)}$$

por definicion. Para los de segunda note que

$$\begin{aligned} S_n^{[m-1]} &= \frac{1}{(m-1)!} \sum_{i=0}^{(m-1)} (-1)^{m-i-1} \binom{(m-1)}{i} i^{n-1} + m \frac{1}{m!} \sum_{i=0}^m (-1)^{m-i} \binom{m}{i} i^{n-1} \\ &= \frac{1}{(m-1)!} \left(\sum_{i=0}^{(m-1)} (-1)^{m-i} i^{n-1} \left(\binom{m-1}{i} - \binom{m}{i} \right) + m^{n-1} \right) \\ &= \frac{1}{m!} \left(\sum_{i=0}^{m-1} (-1)^{m-i} i^{n-1} m \left(\binom{m-1}{i} - \binom{m}{i} \right) + m^n \right) = \frac{1}{m!} \sum_{i=0}^m (-1)^{m-i} \binom{m}{i} i^n = S_{n-1}^{[m-1]} + m \cdot S_{n-1}^{[m]} \end{aligned}$$

□

Definición 1.1.2. Función de Struve. La función de Struve de orden ν , denotada como $H_\nu(x)$ se define como

$$H_\nu(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\Gamma(k + \frac{3}{2}) \Gamma(k + \nu + \frac{3}{2})} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+\nu+1} \quad (1.5)$$

también se puede obtener de la solución de la ecuación diferencial

$$x^2 y'' + x y' + (x^2 - \nu^2) y = \frac{4(x/2)^{\nu+1}}{\sqrt{\pi} \Gamma(\nu + \frac{1}{2})} \quad (1.6)$$

Definición 1.1.3. Función de Struve Modificada La función de Struve modificada de orden ν , denotada como $L_\nu(x)$ se define como

$$L_\nu(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{\Gamma(k + \frac{3}{2}) \Gamma(k + \nu + \frac{3}{2})} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+\nu+1} \quad (1.7)$$

también se puede obtener de la solución de la ecuación diferencial

$$x^2 y'' + x y' - (x^2 + \nu^2) y = \frac{4(x/2)^{\nu+1}}{\sqrt{\pi} \Gamma(\nu + \frac{1}{2})} \quad (1.8)$$

Proposición 1.1.2. Igualdad de las Struve. De estas dos se puede derivar la igualdad

$$L_\nu(x) = -i^{-\nu-1} H_\nu(ix) \quad (1.9)$$

La demostracion queda al lector.

Ahora se van a definir alguna funciones ya conocidas, pero para un mejor entendimiento de los procedimientos se tomaran ciertas definiciones especificas.

1.2 Función Gamma y Beta

Definición 1.2.1. Función Gamma como limite de Euler. Se define la función $\Gamma(x)$ como el

$$\Gamma(x) := \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N! N^x}{x(x+1) \cdots (x+N)} \quad (1.10)$$

Lema 1.2.1. Definición integral de la función Gamma. La $\Gamma(x)$ para $x > 0$ se puede obtener como

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty y^{x-1} e^{-y} dy \quad (1.11)$$

Demostración. Note que si tomamos

$$I_n(x) := \int_0^n y^{x-1} \left(1 - \frac{y}{n}\right)^n dy$$

y realizamos el cambio de variable $y = nt$, se tiene que

$$I_n(x) = n^x \int_0^1 t^{x-1} (1-t)^n dt$$

realizando integración por partes se puede demostrar que

$$I_n(x) = \frac{n}{x} I_{n-1}(x+1)$$

donde

$$I_1(x+n-1) = \int_0^1 t^{x+n-2} (1-t) dt = \frac{(x+n) - (x+n-1)}{(x+n)(x+n-1)} = \frac{1}{(x+n)(x+n-1)}$$

De forma que tomando el limite de esta relación recursiva se lleva a la igualdad entre el limite de Euler y a la función Gamma integral suponiendo claramente que $x > 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! n^x}{x(x+1) \cdots (x+n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n y^{x-1} \left(1 - \frac{y}{n}\right)^n dy = \int_0^\infty y^{x-1} e^{-y} dy$$

donde dado que la integral converge para todo n se pueden intercambiar los limites obteniendo la integral de Gamma. □

Lema 1.2.2. Aproximación de la gamma. Cuando $x \rightarrow \infty$ se tiene que

$$\frac{1}{\Gamma(x)} \sim \frac{x^{\frac{1}{2}-x} e^x}{\sqrt{2\pi}} \quad (1.12)$$

Demostración. Note que aplicando series de Taylor de segundo orden para

$$\int_0^\infty y^x e^{-y} dy$$

con $f(y) = e^{x \ln(y) - y}$, se tiene que

$$\frac{1}{\Gamma(x+1)} \sim \frac{1}{\int_0^\infty e^{x \ln(x) - x - \frac{(y/\sqrt{x}-1)^2}{2}} dy} = \frac{x^{-1/2-x} e^x}{\sqrt{2\pi}}$$

y dado que $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$, se tiene que

$$\frac{1}{\Gamma(x)} \sim \frac{x^{1/2-x}e^x}{\sqrt{2\pi}}$$

□

Lema 1.2.3. Simetría de la Gamma. Para $x \in \mathbb{R}$ se tiene que

$$\Gamma(-x) = \frac{-\pi \csc(\pi x)}{\Gamma(x+1)} \quad (1.13)$$

Demostración. Note que utilizando la definicion de Gamma mediante el limite de Euler se tiene que

$$\frac{1}{\Gamma(x)} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{x \prod_{k=1}^N (x+k)}{N! N^x} = \lim_{N \rightarrow \infty} x N^{-x} \prod_{k=1}^N \left(\frac{x}{k} + 1 \right) = \lim_{N \rightarrow \infty} x N^{-x} e^{x H_N} \prod_{k=1}^N \left(\frac{x}{k} + 1 \right) e^{-\frac{x}{k}}$$

donde (por temas no demostrados acá, se puede demostrar con integrales y sumas básicas) se sabe que $\lim_{N \rightarrow \infty} H_N - \ln(N) = \gamma < \infty$, donde esta anterior es la constante de Euler-Mascheroni. Entonces

$$\frac{1}{\Gamma(x)} = \lim_{N \rightarrow \infty} x e^{x\gamma} \prod_{k=1}^N \left(\frac{x}{k} + 1 \right) e^{-\frac{x}{k}} = x e^{x\gamma} \prod_{k=1}^{\infty} \left(\frac{x}{k} + 1 \right) e^{-\frac{x}{k}}$$

Donde (por análisis de Fourier o complejo o una demostracion larguísima)

$$\sin(\pi x) = \pi x \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{n^2} \right) \quad (1.14)$$

es el una otra identidad famosa de Euler que no se demostrara. Usando esto se llega a que

$$\frac{1}{x\Gamma(x)\Gamma(-x)} = \frac{-\pi}{\sin(\pi x)}$$

□

Lema 1.2.4. Gamma a mitad de numero. Para $n \in \mathbb{N}$ se tiene que

$$\Gamma\left(\frac{1}{2} + n\right) = \frac{(2n)! \sqrt{\pi}}{4^n n!} \quad (1.15)$$

$$\Gamma\left(\frac{1}{2} - n\right) = \frac{(-4)^n n! \sqrt{\pi}}{(2n)!} \quad (1.16)$$

La demostracion se realiza por recursividad en la primera parte, para la segunda igualdad use le lema anterior.

Definición 1.2.2. Función Beta. La función Beta $B(x, y)$ viene dada por

$$B(x, y) := \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)} \quad (1.17)$$

Y la Beta incompleta viene dada por

$$B_t(x, y) := \int_0^t s^{x-1} (1-s)^{y-1} ds \quad (1.18)$$

para $xy > 0$, sienta esta igual a la Beta cuando $t = 1$.

Definición 1.2.3. La función poligamma $\psi(x)$ viene dada por

$$\psi(x) := \frac{\Gamma'(x)}{\Gamma(x)} \quad (1.19)$$

Lema 1.2.5. Las siguientes propiedades se pueden derivar de la función poligamma

$$\psi(x) = -\gamma + \int_0^\infty \frac{e^{-t} - e^{-xt}}{1 - e^{-t}} dt \quad (1.20)$$

$$\psi^{(m)}(x) = (-1)^{m+1} \int_0^\infty \frac{t^m e^{-xt}}{1 - e^{-t}} dt \quad (1.21)$$

$$\psi^{(m)}(x+1) = \psi^{(m)}(x) + (-1)^m m! x^{-(m+1)} \quad (1.22)$$

$$\psi^{(m)}(x) = (-1)^{m+1} m! \sum_{k=0}^\infty \frac{1}{(x+k)^{m+1}} \quad (1.23)$$

$$\int_0^1 \frac{\nu^x - \nu^y}{1 - \nu} d\nu = \psi(y+1) - \psi(x+1) \quad (1.24)$$

$$\psi(x+1) = \psi(x) + x^{-1} \quad (1.25)$$

$$\psi(n+1) = \psi(1) + \sum_{i=0}^n \frac{1}{1+i} \quad (1.26)$$

Demostración. Para la primera igualdad, note que

$$\ln \left(\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N! N^x}{x(x+1) \cdots (x+N)} \right) = \lim_{N \rightarrow \infty} x \ln(N) + \ln(N!) - \sum_{k=0}^N \ln(x+k)$$

como sabemos que el límite converge se tiene que

$$\psi(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} \ln(N) - \sum_{k=0}^N \frac{1}{x+k}$$

de forma que $\psi(1) = -\gamma$, (de aquí mismo se obtiene la cuarta igualdad), y por otro lado

$$\psi^{(1)}(x) = \sum_{k=0}^\infty \frac{1}{(x+k)^2}$$

Integrando se obtiene que

$$\psi(x) = \sum_{k=0}^\infty \left(\frac{1}{a+k} - \frac{1}{x+k} \right) + C$$

si se escoge $a = 1$ se tiene que $C = \gamma$, entonces

$$\psi(x) = -\gamma + \sum_{k=0}^\infty \left(\frac{1}{1+k} - \frac{1}{x+k} \right)$$

donde

$$\int_0^\infty \frac{e^{-xt}}{1 - e^{-t}} dt = \sum_{n=0}^\infty \int_0^\infty e^{-(x+n)t} dt = \sum_{n=0}^\infty \frac{1}{x+n}$$

Las demás igualdades se derivan de lo ya trabajado, se dejan al lector. □

Proposición 1.2.1. Error de la fórmula de Stirling y Gamma. Para $x \in \mathbb{R}$ se tiene que

$$\Gamma(x) = \sqrt{2\pi} x^{-1/2+x} e^{-x} e^{\frac{C}{12x}}, \quad C \in [0, 1]$$

Demostración. Sea $R(x)$ la función de error entre la aproximación de Stirling y la función Gamma

$$R(x) := \ln(\Gamma(x)) - \left(x - \frac{1}{2}\right) \ln x + x - \ln(\sqrt{2\pi})$$

de modo que

$$R''(x) = \psi'(x) - \frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2}$$

Tomando transformadas de Laplace

$$R''(x) = \int_0^\infty \left(\frac{t}{1-e^{-t}} - 1 - \frac{t}{2} \right) e^{-xt} dt.$$

Integrando respecto de x

$$R'(x) = - \int_0^\infty \left(\frac{1}{1-e^{-t}} - \frac{1}{t} - \frac{1}{2} \right) e^{-xt} dt + C_0$$

y una integración adicional produce

$$R(x) = \int_0^\infty \left(\frac{1}{1-e^{-t}} - \frac{1}{t} - \frac{1}{2} \right) \frac{e^{-xt}}{t} dt + C_0 x + C_1.$$

Como $\lim_{x \rightarrow \infty} R(x) = 0$ $\lim_{x \rightarrow \infty} R'(x)$ entonces $C_0 = C_1 = 0$. Por otra parte, la función

$$f(t) = \frac{1}{1-e^{-t}} - \frac{1}{t} - \frac{1}{2}$$

es positiva para todo $t > 0$. Además, de su desarrollo de Taylor es

$$f(t) = \frac{t}{12} - \frac{t^3}{720} + O(t^5)$$

se obtiene que

$$0 < \frac{f(t)}{t} < \frac{1}{12}$$

y al integrar

$$0 < R(x) < \frac{1}{12} \int_0^\infty e^{-xt} dt = \frac{1}{12x}$$

□

Lema 1.2.6. Fórmula del múltiplo. Para $x \in \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{N}$ se tiene que

$$\Gamma(nx) = \sqrt{\frac{2\pi}{n}} \left[\frac{n^x}{\sqrt{2\pi}} \right]^n \prod_{k=0}^{n-1} \Gamma\left(x + \frac{k}{n}\right) \quad (1.27)$$

Demostración. Note que

$$\Gamma\left(x + \frac{k}{n}\right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N! N^{x + \frac{k}{n}}}{\prod_{i=0}^N \left(x + \frac{k}{n} + i\right)}$$

como sabemos que el limite de Euler existe (ya sea convergente o divergente) toda subsucesión del limite converge al mismo limite, en cuyo caso

$$\Gamma\left(x + \frac{k}{n}\right) = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{(nm)!(nm)^{x + \frac{k}{n}}}{\prod_{i=0}^{(nm)} \left(x + \frac{k}{n} + i\right)}$$

En cuyo caso

$$\prod_{k=0}^{n-1} \Gamma\left(x + \frac{k}{n}\right) = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{((nm)!)^n (nm)^{nx + \frac{n-1}{2}}}{\prod_{k=0}^{n-1} \prod_{i=0}^{nm} \left(x + \frac{k}{n} + i\right)} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{((nm)!)^n (nm)^{nx + \frac{n-1}{2}} n^{n(nm+1)}}{\prod_{i=0}^{(n^2m+n-1)} (nx + i)}$$

Intercambiado nuevamente los limite tomando $mn = N$ se tiene que

$$\prod_{k=0}^{n-1} \Gamma\left(x + \frac{k}{n}\right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{((N)!)^n (N)^{nx + \frac{n-1}{2}} n^{n(N+1)}}{\prod_{i=0}^{(nN+n-1)} (nx + i)}$$

Por el mismo limite de Euler se tiene que

$$\begin{aligned} \prod_{k=0}^{n-1} \Gamma\left(x + \frac{k}{n}\right) &= \Gamma(xn) \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{((N)!)^n (N)^{nx + \frac{n-1}{2}} n^{n(N+1)}}{(nN + n - 1)! (nN + n - 1)^{nx}} = \Gamma(xn) n^{-nx} \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{((N)!)^n (N)^{nx + \frac{n-1}{2}} n^{n(N+1)}}{(nN + n - 1)! (N + 1 - 1/n)^{nx}} \\ &= \Gamma(xn) n^{-nx} \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{((N)!)^n (N)^{\frac{n-1}{2}} n^{n(N+1)}}{(n(N+1) - 1)!} = \Gamma(xn) n^{-nx} \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{(\Gamma(N+1))^n (N)^{\frac{n-1}{2}} n^{n(N+1)}}{\Gamma(n(N+1))} \end{aligned}$$

Utilizando la aproximación gamma (y tomando el hecho de que los errores de la aproximacion se puede demostrar que tienden a) se tiene que

$$\begin{aligned} \prod_{k=0}^{n-1} \Gamma\left(x + \frac{k}{n}\right) &= \Gamma(xn) n^{-nx} \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{Cn}{12(N+1)}} \sqrt{2\pi} (n(N+1))^{1/2-n(N+1)} e^{n(N+1)} (N)^{\frac{n-1}{2}} n^{n(N+1)}}{e^{\frac{C}{12n(N+1)}} \sqrt{2\pi} (N+1)^{n/2-n(N+1)} e^{n(N+1)}} \\ &= \Gamma(xn) \frac{n^{-1} \sqrt{2\pi} \sqrt{n}}{n^{nx}} \end{aligned}$$

□

Proposición 1.2.2. Cociente de Gammas. Para $j \in \mathbb{N}$ y $q \in \mathbb{R}$ se tiene que

$$\frac{\Gamma(j-q)}{\Gamma(-q)\Gamma(j+1)} = \frac{1}{j!} \sum_{m=0}^j S_j^{(m)} q^m = (-1)^j \binom{q}{j} \quad (1.28)$$

Este resultado es casi directo de la recursion de los números de Stirling de primera especie.

Proposición 1.2.3. Limite de Gammas. Sea $k \in \mathbb{Z}$, entonces

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \frac{j^{c+q+1} \Gamma(j+k-q)}{\Gamma(j+k+1)} = \begin{cases} \infty, & c > 0, \\ 1, & c = 0, \\ 0, & c < 0, \end{cases} \quad (1.29)$$

Este resultado se puede obtener de muchas formas, la más sencilla es aplicar la aproximación de Gamma.

Proposición 1.2.4. Suma de binomiales. Sea $Q, m, q \in \mathbb{N}$, entonces

$$\sum_{j=0}^n \binom{j-q-1}{j-m} = \binom{n-q}{n-m} \quad (1.30)$$

de igual forma

$$\sum_{j=0}^n \binom{q}{n} \binom{Q}{n-j} = \binom{q+Q}{n} \quad (1.31)$$

$$\sum_{j=0}^n \binom{j-q-1}{j} \binom{j}{m} = \binom{m-q-1}{m} \binom{n-q}{n-m} \quad (1.32)$$

La demostración se deja al lector.

Proposición 1.2.5. Suma de Gammas. Sea $m, p, q \in \mathbb{N}$, entonces

$$\sum_{j=0}^{N-1} \frac{\Gamma(j-q)}{\Gamma(-q)\Gamma(j+1)} = \frac{\Gamma(N-q)}{\Gamma(1-q)\Gamma(N)} \quad (1.33)$$

de igual forma

$$\sum_{j=0}^{N-1} \frac{\Gamma(j-q)}{\Gamma(-q)\Gamma(j)} = \frac{-q\Gamma(N-q)}{\Gamma(2-q)\Gamma(N-1)} \quad (1.34)$$

$$\sum_{j=0}^n \frac{\Gamma(q+1)\Gamma(p+1)\Gamma(n+1)}{\Gamma(q-j+1)\Gamma(j+1)\Gamma(p-q+k+1)\Gamma(n-j+1)} = \frac{\Gamma(p+n+1)}{\Gamma(p-q+n+q)} \quad (1.35)$$

La demostración se deja al lector.

Definición 1.2.4. La funcion Gamma incompleta $\gamma^*(c, x)$ viene dada por

$$\gamma^*(c, x) := \frac{c^{-x}}{\Gamma(x)} \int_0^c t^{x-1} e^{-t} dt = e^{-x} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{x^j}{\Gamma(j+c+1)} \quad (1.36)$$

La función Gamma incompleta inferior es

$$\gamma(c, x) = \int_0^x t^{c-1} e^{-t} dt, \quad (1.37)$$

y la función Gamma incompleta superior es

$$\Gamma(c, x) = \int_x^{\infty} t^{c-1} e^{-t} dt. \quad (1.38)$$

Proposición 1.2.6. Recursion de la Gamma incompleta. Se tiene que

$$\gamma^*(c-1, x) = x\gamma^*(c, x) + \frac{e^{-x}}{\Gamma(c)} \quad (1.39)$$

$$\gamma^*(1/2, x) = \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} \quad (1.40)$$

La demostración se deja al lector.

Proposición 1.2.7. Potencias en términos Gamma Stirling. Sea $q \in \mathbb{R}$ y $j \in \mathbb{N}$ se tiene que

$$q^j = \sum_{m=0}^j (-1)^m S_j^{[m]} \frac{\Gamma(m-q)}{\Gamma(-q)} \quad (1.41)$$

La demostración se deja al lector.

Proposición 1.2.8. Relación Inicial de la Función Analítica. Para una función analítica ϕ con argumento $(x+jy)$ se tiene que

$$\phi(x+jy) = \sum_{m=0}^j \binom{j}{m} \sum_{l=0}^m (-1)^{l-m} \binom{m}{l} \phi(x+ly) \quad (1.42)$$

Demostración. Note que

$$\sum_{m=0}^j \binom{j}{m} \sum_{l=0}^m (-1)^{l-m} \binom{m}{l} \phi(x+ly) = \sum_{l=0}^j \phi(x+ly) \sum_{m=l}^j (-1)^{m-l} \binom{j}{m} \binom{m}{l}$$

Donde

$$\binom{j}{m} \binom{m}{l} = \binom{j}{l} \binom{j-l}{m-l}$$

Por otro lado

$$\binom{j}{l} \sum_{m=l}^j (-1)^{m-l} \binom{j-l}{m-l} = \binom{j}{l} \sum_{k=0}^{j-l} (-1)^k \binom{j-l}{k}$$

por el teorema de Newton se tiene que esta sumatoria es 0 excepto cuando $j = l$. De forma que

$$\sum_{l=0}^j \phi(x+ly) \binom{j}{l} \sum_{k=0}^{j-l} (-1)^k \binom{j-l}{k} = \phi(x+jy)$$

esto es válido para cualquier función ϕ definida en los puntos $x, x+y, \dots, x+jy$ (en particular para ϕ analítica). $\square$

Proposición 1.2.9. Expansión de Taylor del Operador G_m . Para la sumatoria interna denotada como $G_m(\phi, x, y)$ se cumple que

$$G_m(\phi, x, y) := \sum_{l=0}^m (-1)^{l-m} \binom{m}{l} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(ly)^k}{k!} \phi^{(k)}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{y^k}{k!} \phi^{(k)}(x) \sum_{l=0}^m (-1)^{l-m} \binom{m}{l} l^k \quad (1.43)$$

La demostración es trivial.

Proposición 1.2.10. Expansión Final mediante Números de Stirling. Al aplicar la identidad de sumación correspondiente, la expansión final de la función toma la forma

$$\phi(x+jy) = \sum_{m=0}^j G_m(\phi, x, y) \binom{j}{m} \quad (1.44)$$

donde el término general está dado por

$$G_m(\phi, x, y) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{m!}{k!} S_k^{[m]} y^k \phi^{(k)}(x) \quad (1.45)$$

La demostración es trivial.

2

Funciones hipergeométricas

2.1 Introducción

Antes de entrar de lleno al calculo fraccional, hay que ver la definicion y propiedades de unos tipo de funciones especiales, las hipergeométricas.

Definición 2.1.1. Sea $(a_n)_n, (b_n)_n$ dos series cuales sea complejas, entonces la función hipergeométrica generalizada viene dada por

$${}_pF_q(a_1, \dots, a_p; b_1, \dots, b_q; x) = {}_pF_q \left[\begin{matrix} a_1, a_2, \dots, a_p \\ b_1, b_2, \dots, b_q \end{matrix} ; x \right] := \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\prod_{i=1}^p \frac{\Gamma(a_i + n)}{\Gamma(a_i)}}{\prod_{j=1}^q \frac{\Gamma(b_j + n)}{\Gamma(b_j)}} \right) \frac{z^n}{\Gamma(n+1)} \quad (2.1)$$

Otra generalización de la hipergeométrica es

$$\left[x \frac{b_1, b_2, \dots, b_q}{a_1, a_2, \dots, a_p} \right] = \sum_{j=0}^{\infty} x^j \cdot \frac{\prod_{k=1}^q \Gamma(j+1+b_k)}{\prod_{k=1}^p \Gamma(j+1+a_k)} \quad (2.2)$$

Proposición 2.1.1. Algunas hipergeométricas. Los siguiente casos son las equivalencias en hipergeométricas de cada función

$$\left[x \frac{\quad}{\quad} \right] = \frac{1}{1-x} \quad (2.3)$$

$$\left[x \frac{\quad}{0} \right] = e^x \quad (2.4)$$

$$\left[x \frac{\quad}{c} \right] = e^x \Gamma(c, x) \quad (2.5)$$

$$\left[x \frac{b}{0} \right] = \frac{\Gamma(1+b)}{(1-x)^{1+b}} \quad (2.6)$$

$$\left[x \frac{b}{c} \right] = \frac{\Gamma(1+c)B_x(c, 1+b-c)}{\Gamma(c)x^c(1-x)^{1+b-c}} \quad (2.7)$$

$$\left[x \frac{b}{0, c} \right] = \frac{\Gamma(1+b)}{\Gamma(1+c)} M(1+b, 1+c, x) = \frac{\Gamma(1+b)}{\Gamma(1+c)} {}_1F_1(1+b, 1+c, x) \quad (2.8)$$

$$\left[x \frac{b_1, b_2}{0, c} \right] = \frac{\Gamma(1+b)}{\Gamma(1+c)} {}_2F_1(1+b_1, 1+b_2; 1+c; x) \quad (2.9)$$

La demostración queda al lector.

Lema 2.1.1. Igualdades entre hipergeométricas. Dada la segunda definición de las hipergeométricas, se puede derivar las siguientes propiedades

$$\left[x \frac{b_1+1, b_2+1, \dots, b_q+1}{a_1+1, a_2+1, \dots, a_p+1} \right] = \frac{1}{x} \left[x \frac{b_1, b_2, \dots, b_q}{a_1, a_2, \dots, a_p} \right] \quad (2.10)$$

$$\left[x \frac{b_1-1, b_2-1, \dots, b_q-1}{a_1-1, a_2-1, \dots, a_p-1} \right] = x \left[x \frac{b_1, b_2, \dots, b_q}{a_1, a_2, \dots, a_p} \right] + \frac{\Gamma(b_1) \dots \Gamma(b_q)}{\Gamma(a_1) \dots \Gamma(a_p)} \quad (2.11)$$

$$\left[x \frac{b_1+1, b_2, \dots, b_q}{a_1+1, a_2, \dots, a_p} \right] = \left[x \frac{b_1, b_2, \dots, b_q}{a_1, a_2, \dots, a_p} \right] + (b_1 - c) \left[x \frac{b_1, b_2, \dots, b_q}{a_1+1, a_2, \dots, a_p} \right] \quad (2.12)$$

$$\left[x \frac{b_1-1, b_2, \dots, b_q}{a_1-1, a_2, \dots, a_p} \right] = \left[x \frac{b_1, b_2, \dots, b_q}{a_1, a_2, \dots, a_p} \right] - (b_1 - c) \left[x \frac{b_1, b_2, \dots, b_q}{a_1-1, a_2, \dots, a_p} \right] \quad (2.13)$$

De igual forma con $q \in \mathbb{Z}$ se tiene que

$$\frac{d^q}{dx^q} \left(x^p \left[x \frac{b_1, b_2, \dots, b_q}{a_1, a_2, \dots, a_p} \right] \right) = x^{p-q} \left[x \frac{p, b_1, b_2, \dots, b_q}{p-q, a_1, a_2, \dots, a_p} \right] \quad (2.14)$$

La demostración queda al lector.

Para las personas que se quieren dar un gusto más generalista sobre este tipo de funciones, hay una llamada función $\aleph$ y la función I que generalizan esto a integrales de línea en el plano complejo. Son importantes ya que permiten generalizar el comportamiento de ciertas funciones.

3

Derivadas e integrales de orden fraccionario

Para esta sección se debe tener conocimiento previo en calculo de una y varias variables

3.1 Funciones diferintegrables

Definición 3.1.1. Diferintegrabilidad. La clase de series difeintegrables se define como las sumas finitas de funciones tales que

$$f(x) = [x - a]^p \sum_{i=0}^{\infty} a_i [x - a]^{i/n}, \quad a_0 \neq 0 \wedge p > -1$$

Proposición 3.1.1. Limite de las diferintegrables. Se f diferintegrable, entonces se cumple que

$$\lim_{x \rightarrow a} [x - a] f(x) = 0 \quad (3.1)$$

La demostración se deja al lector.

Definición 3.1.2. Descomposición en unidades diferintegrables. Como consecuencia de la representación anterior, la función f puede descomponerse adicionalmente como una suma finita de "unidades" diferintegrables f_U

$$f(x) = \sum_{i=0}^{n-1} [x - a]^{p + \frac{i}{n}} \sum_{j_1=0}^{\infty} a_{j_1} [x - a]^{j_1} \quad (3.2)$$

3.2 Definiciones fundamentales

Definición 3.2.1. Diferintegral. La diferintegral de orden q viene dada por

$$\frac{d^q f}{[d(x-a)]^q} := \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{(\delta_N x)^{-q}}{\Gamma(-q)} \sum_{i=0}^{N-1} \frac{\Gamma(i-q)}{\Gamma(i+1)} f(x - i\delta_N x), \quad \delta_N x = \frac{x-a}{N} \quad (3.3)$$

En este caso lo que nos identifica la diferintegral van a ser los corchetes $[]^q$ por el momento. Esta definicion calza con la definicion convencional del operador de integración.

Proposición 3.2.1. Absorción de la difeintegral. Con respecto a la definicion común de derivada en una variable de orden $p \in \mathbb{N}$, en su forma de limite se tiene que

$$\frac{d^p}{dx^p} \frac{d^q f}{[d(x-a)]^q} = \frac{d^{p+q} f}{[d(x-a)]^{p+q}} \quad (3.4)$$

La demostracion se deja al lector, se hace con inducción sobre $(x - \delta_N x)$ en su forma de limite.

3.3 Riemann-Liouville

Definición 3.3.1. Operador de Riemann-Liouville. Para $q < 0$, la integral de Riemann-Liouville se define como

$$\left[\frac{d^q f}{[d(x-a)]^q} \right]_{R-L} := \frac{1}{\Gamma(-q)} \int_a^x [x-y]^{-q-1} f(y) dy \quad (3.5)$$

Por otro lado, para $q \geq 0$, el operador se extiende mediante la combinación de diferenciación ordinaria e integración fraccionaria de la siguiente manera

$$\left[\frac{d^q f}{[d(x-a)]^q} \right]_{R-L} := \frac{d^n}{dx^n} \left[\frac{d^{q-n} f}{[d(x-a)]^{q-n}} \right]_{R-L} \quad (3.6)$$

Definición 3.3.2. Definiciones del Operador de Riemann-Liouville. Para el caso en que la integral diverge ($\text{Re}(q) \geq 0$), el operador se extiende como una función analítica de q para $\text{Re}(q) < n$ mediante la siguiente continuación analítica

$$\left[\frac{d^q f}{[d(x-a)]^q} \right]_{R-L} = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{[x-a]^{-q+k} f^{(k)}(a)}{\Gamma(-q+k+1)} + \left[\frac{d^{q-n} f^{(n)}}{[d(x-a)]^{q-n}} \right]_{R-L} \quad (3.7)$$

donde se asume que la función f es n veces diferenciable en el intervalo $a \leq y \leq x$.

3.4 Identidad de definiciones

Teorema 3.4.1. Igualdad de diferintegral y Riemann-Liouville. La igualdad entre la definicion de diferintegral y el operador de Riemann-Liouville

$$\frac{d^q f}{[d(x-a)]^q} = \left[\frac{d^q f}{[d(x-a)]^q} \right]_{R-L} \quad (3.8)$$

se cumple solo si $q \leq -2$.

Demostración. Primero definace

$$\Delta := \left| \frac{d^q f}{[d(x-a)]^q} - \left[\frac{d^q f}{[d(x-a)]^q} \right]_{R-L} \right| = \left| \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{(\delta_N x)^{-q}}{\Gamma(-q)} \sum_{i=0}^{N-1} \frac{\Gamma(i-q)}{\Gamma(i+1)} f(x - i\delta_N x) - \int_0^{x-a} \frac{f(x-y)}{\Gamma(-q)y^{q+1}} dy \right|$$

Utilizando la definición de limite de la integral se tiene que

$$\Delta = \left| \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{(\delta_N x)^{-q}}{\Gamma(-q)} \sum_{i=0}^{N-1} \frac{\Gamma(i-q)}{\Gamma(i+1)} f(x - i\delta_N x) - \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{N-1} \frac{f(x - i\delta_N x) \delta_N x}{\Gamma(-q)(i\delta_N x)^{1+q}} \right|$$

$$\left| \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{(x-a)^{-q}}{\Gamma(-q)} \sum_{i=0}^{N-1} f(x - i\delta_N x) N^q \left(\frac{\Gamma(i-q)}{\Gamma(i+1)} - i^{-1-q} \right) \right|$$

Por la formula de Stirling se tiene que

$$\Delta = \left| \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{(x-a)^{-q}}{\Gamma(-q)} \sum_{i=0}^{N-1} f(x - i\delta_N x) N^q \left(\frac{(i-q)^{-1/2+(i-q)} e^{-(i-q) + \frac{C_0}{12(i-q)}}}{(i+1)^{-1/2+(i+1)} e^{-i-1 + \frac{C_1}{12(i+1)}}} - i^{-1-q} \right) \right|$$

Tomando un j lo suficientemente para que el i a partir de $q < j$ cumpla que $0 < \frac{i-q}{i+1} < 1$, de forma que (a)

$$\frac{(i-q)^{-1/2+(i-q)} e^{-(i-q) + \frac{C_0}{12(i-q)}}}{(i+1)^{-1/2+(i+1)} e^{-i-1 + \frac{C_1}{12(i+1)}}} \leq \frac{(i+1)^{-1/2+(i-q)} e^{1+q + \frac{(C_0-C_1)}{12(i-q)}}}{(i+1)^{-1/2+(i+1)}} = (i+1)^{-1-q} e^{1+q + \frac{(C_0-C_1)}{12(i-q)}}$$

ya que por la siguiente condición se tiene que $-q > 0$, se tiene que

$$\leq i^{-1-q} \left(1 + \left(1 + q + \frac{(C_0-C_1)}{12i} \right) + \frac{\left(1 + q + \frac{(C_0-C_1)}{12i} \right)^2}{2} \right)$$

y separando las sumas se tiene que

$$\Delta \leq \left| \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{(x-a)^{-q}}{\Gamma(-q)} \sum_{i=0}^{j-1} f(x - i\delta_N x) N^q \left(i^{-1-q} \left(1 + \left(1 + q + \frac{(C_0-C_1)}{12i} \right) + \frac{\left(1 + q + \frac{(C_0-C_1)}{12i} \right)^2}{2} \right) - i^{-1-q} \right) \right|$$

$$+ \left| \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{(x-a)^{-q}}{\Gamma(-q)} \sum_{i=j}^{N-1} f(x - i\delta_N x) N^q \left(i^{-1-q} \left(1 + \left(1 + q + \frac{(C_0-C_1)}{12i} \right) + \frac{\left(1 + q + \frac{(C_0-C_1)}{12i} \right)^2}{2} \right) - i^{-1-q} \right) \right|$$

Donde el primer limite converge si $q < 0$, y para el segundo se tiene que

$$\left| \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{(x-a)^{-q}}{\Gamma(-q)} \sum_{i=j}^{N-1} f(x - i\delta_N x) N^q \left(i^{-1-q} \left(1 + \left(1 + q + \frac{(C_0-C_1)}{12i} \right) + \frac{\left(1 + q + \frac{(C_0-C_1)}{12i} \right)^2}{2} \right) - i^{-1-q} \right) \right|$$

$$\leq \left| \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{(x-a)^{-q}}{\Gamma(-q)} f(x^*) N^q \sum_{i=j}^{N-1} \frac{\left(\left(i + qi + \frac{(C_0-C_1)}{12} \right) + i \frac{\left(1 + q + \frac{(C_0-C_1)}{12i} \right)^2}{2} \right)}{i^{2+q}} \right|$$

$$\leq \left| \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{(x-a)^{-q}}{\Gamma(-q)} f(x^*) N^{1+q} \sum_{i=j}^{N-1} \frac{\left(\left(1 + q + \frac{1}{12} \right) + \frac{\left(1 + q + \frac{1}{12} \right)^2}{2} \right)}{i^{2+q}} \right|$$

$$\leq \left| \lim_{N \rightarrow \infty} N^{1+q} \sum_{i=j}^{N-1} \frac{C}{i^{2+q}} \right|, \quad C \in \mathbb{R}$$

se tiene que converge a 0 solo si $q \leq -2$, con $x^* = \max_{y \in [x, x - \frac{N-1}{N} \delta_N x]} \{f(y)\}$.

□

Proposición 3.4.1. Absorción de R-L. Con respecto a la definicion común de derivada en una variable de orden $p \in \mathbb{N}$, para $q \leq -2$ se tiene que

$$\frac{d^p}{dx^p} \left[\frac{d^q f}{[d(x-a)]^q} \right]_{R-L} = \left[\frac{d^{p+q} f}{[d(x-a)]^{p+q}} \right]_{R-L} \quad (3.9)$$

La demostracion es consecuencia directa del teorema anterior.

3.5 Otras definiciones